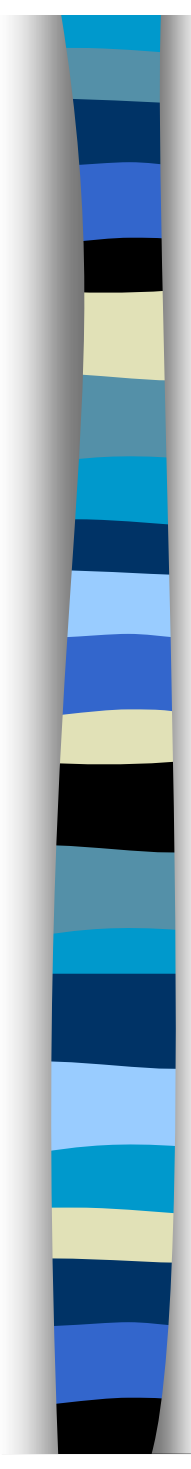


REGRESI LINIER SEDERHANA

Mata kuliah:
MR2201 Statistika II
Minggu ke-9

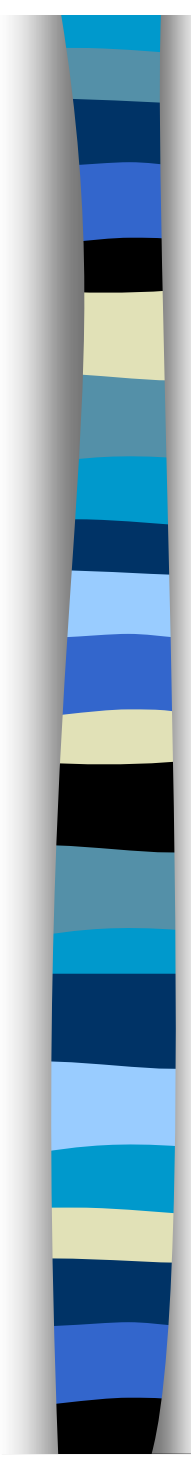
MR2201/T.Yudhistira



Ilustrasi

Nama	IP
Ama	3.4
Bebi	2.7
Cucu	3.6
Dede	2.8
Eka	3.3
Febri	2.6
Gaston	3.7
Humayra	3.5
Intan	???

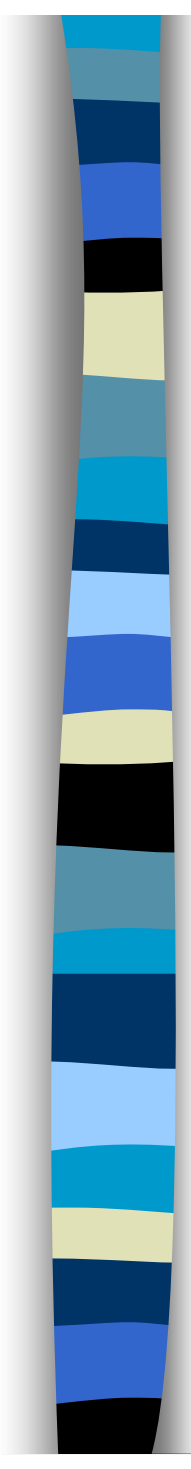
MR2201/T.Yudhistira



Ilustrasi

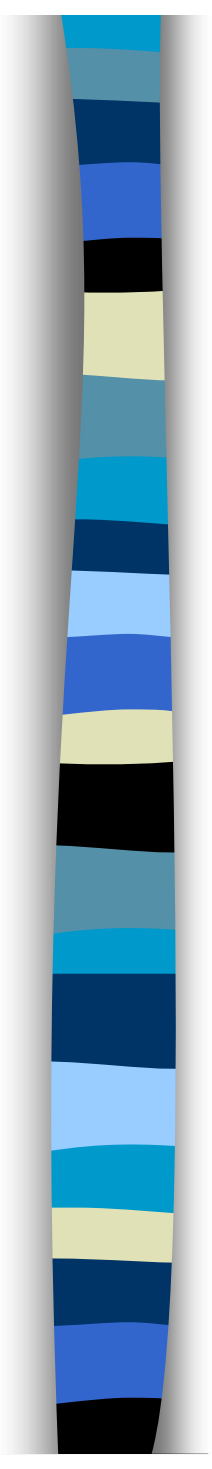
Nama	IP	Jam Belajar
Ama	3.4	4
Bebi	2.7	1.5
Cucu	3.6	6
Dede	2.8	2
Eka	3.3	4
Febri	2.6	0.5
Gaston	3.7	6
Humayra	3.5	5
Intan	???	0

MR2201/T.Yudhistira



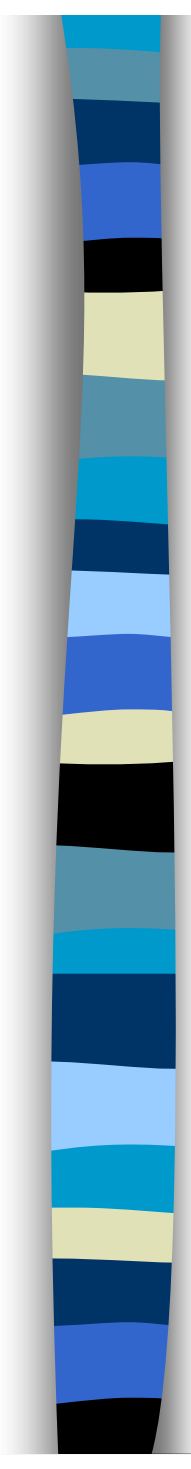
Ilustrasi

Nama	IP	Jam Belajar	Gender
Ama	3.4	4	0
Bebi	2.7	1.5	0
Cucu	3.6	6	1
Dede	2.8	2	0
Eka	3.3	4	1
Febri	2.6	0.5	0
Gaston	3.7	6	0
Humayra	3.5	5	1
Intan	???	0	1



Pengertian

- Sebuah model yang berusaha menerangkan hubungan antara **dua** buah variabel, di mana satu variabel menjadi **prediktor** atas satu variabel lainnya.
- Sebuah model yang berusaha menerangkan hubungan dependensi dari dua variabel, di mana salah satu variabel bersifat **dependen** atas variabel lainnya.
- Hubungan ini **tidak** bersifat deterministik.



Model Dasar

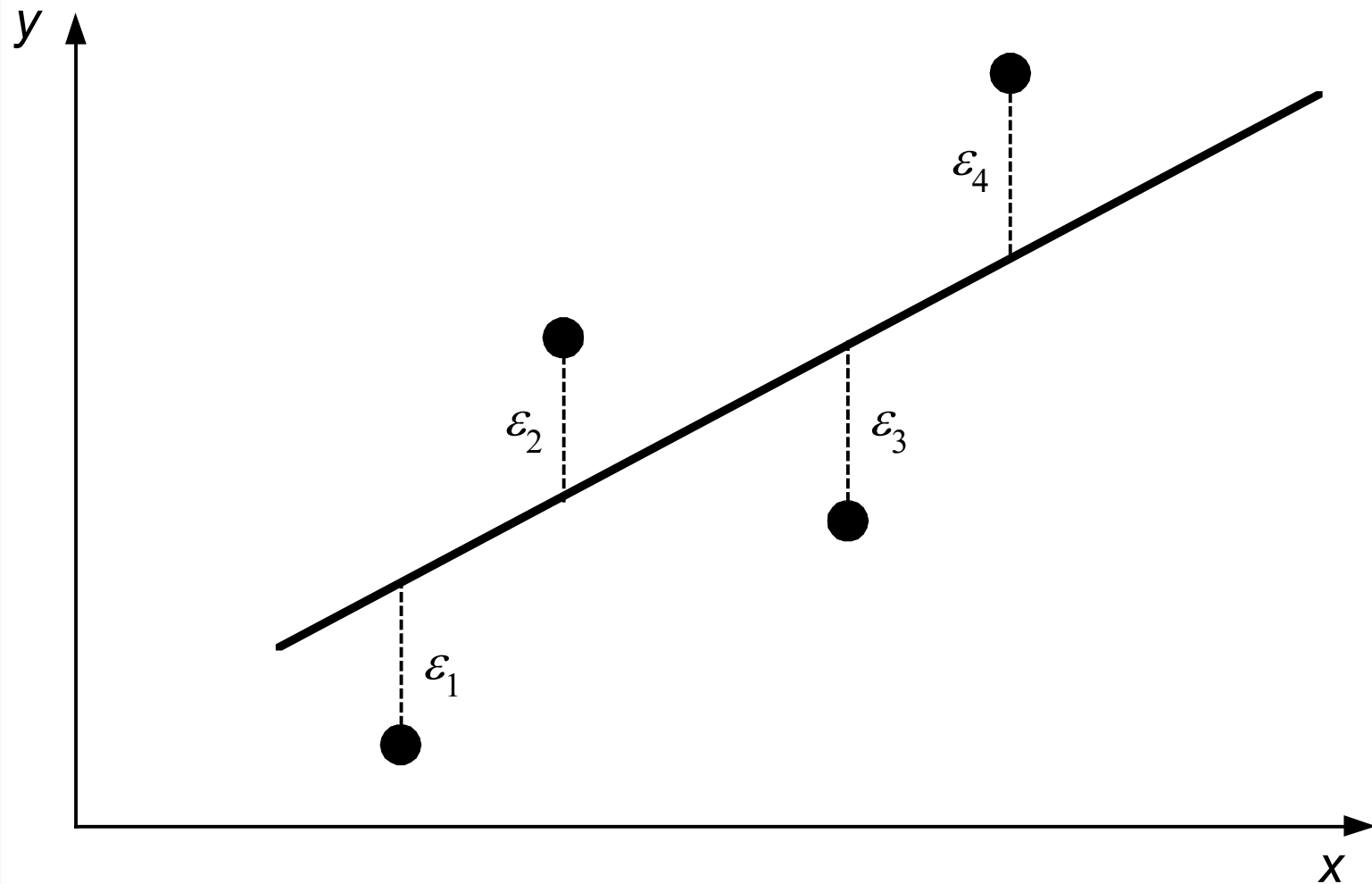
$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

α adalah parameter intercept

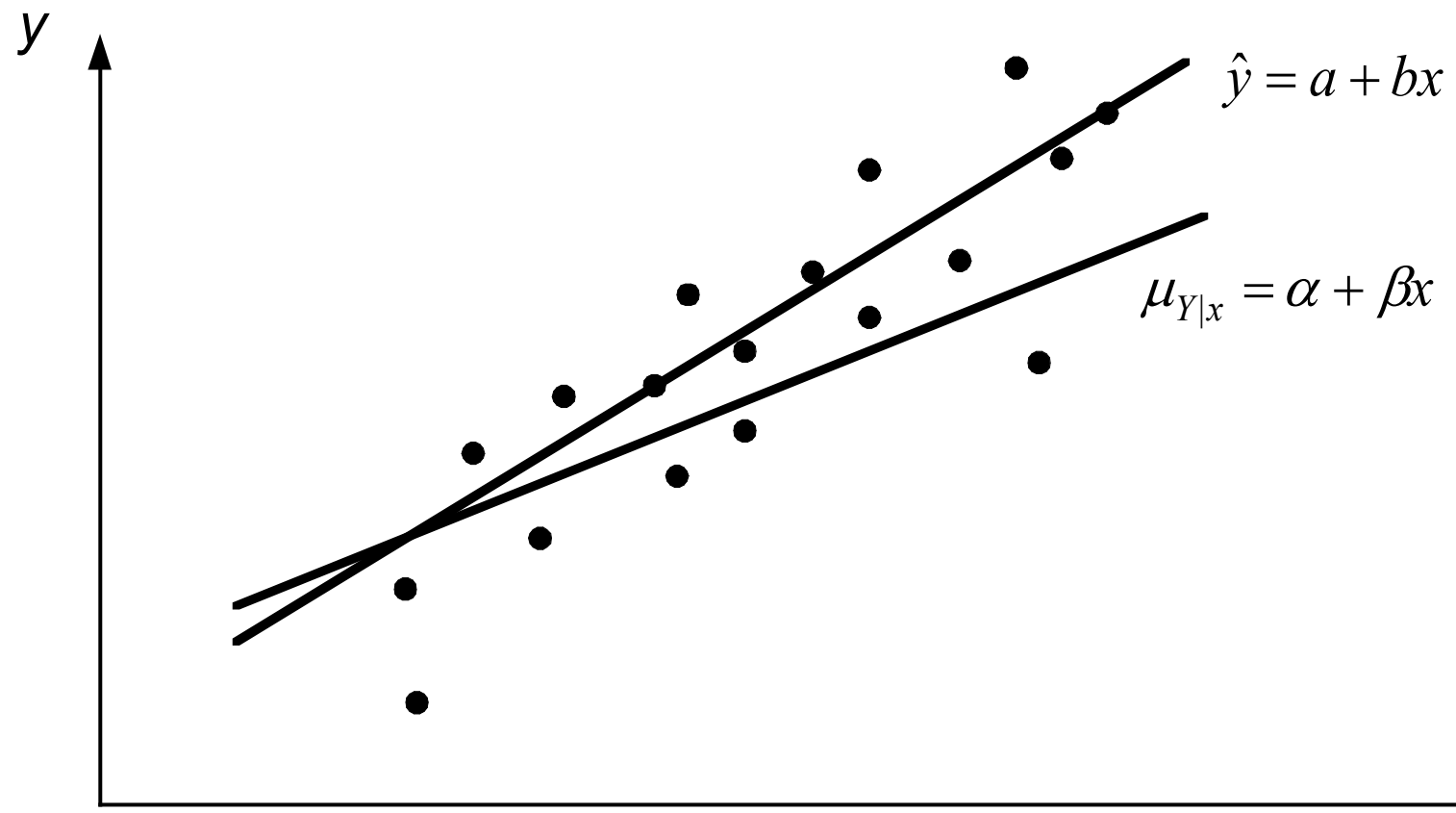
β adalah parameter slope

ε adalah residual yang merupakan variabel random dengan $E(\varepsilon) = 0$ dan berdistribusi normal

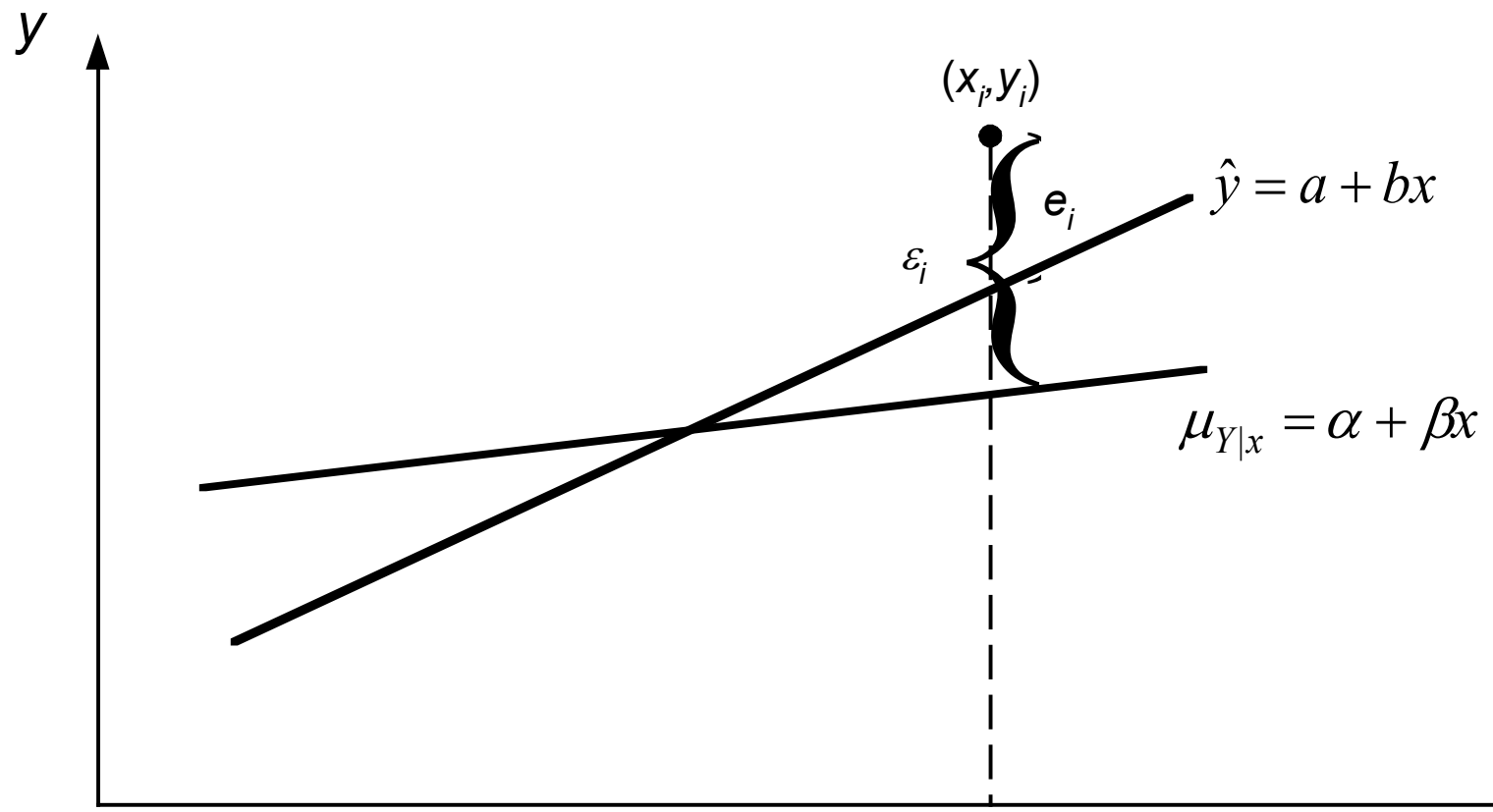
CONTOH GARIS REGRESI

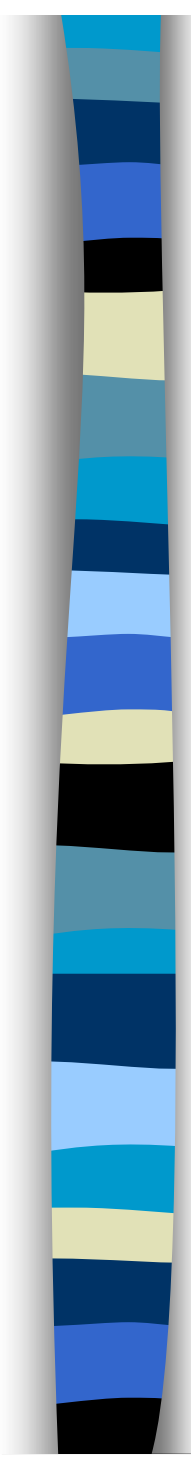


Regression Line Vs Fitted Regression Line



Random Error Vs Residual





Metode Least Square

- Digunakan untuk mencari parameter a dan b yang merupakan estimator bagi α dan β
- Residual: $e_i = y_i - \hat{y}_i$
- Parameter a dan b dicari sedemikian hingga yang akan meminimalkan nilai $SSE = \sum(e_i)^2$

Metode Least Square(2)

$$SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$$

Selanjutnya, dengan menurunkan terhadap a dan b , akan diperoleh:

$$\frac{\partial(SSE)}{\partial a} = -2(y_i - a - bx_i)$$

$$\frac{\partial(SSE)}{\partial b} = -2(y_i - a - bx_i)x_i$$

Dengan menetapkan nilai turunan di atas sama dengan nol dan menyederhanakan persamaan yang diperoleh akan didapatkan:

MR2201/T.Yudhistira

Metode Least Square(3)

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - b \sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{y} - b\bar{x}$$

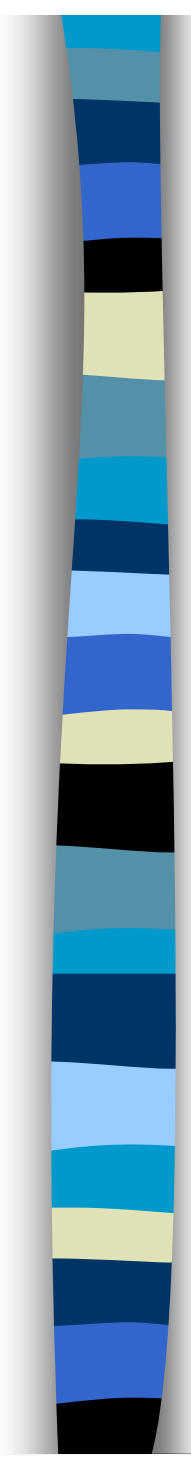
Inferensi pada Model Regresi

- Perhatikan bahwa a dan b adalah variabel random (mengapa?)
- Jika diasumsikan ε berdistribusi normal dengan $\mu_\varepsilon = 0$ dan $\sigma_\varepsilon^2 = \sigma^2$, maka jika x diasumsikan bukan variabel random, maka akan berlaku:
- $\sigma_{Y|x_i}^2 = \sigma^2$, untuk $i = 1, 2, \dots, n$

Variansi Parameter b dan a

$$\sigma_B^2 = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\sigma_A^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sigma^2$$



Estimasi atas Nilai σ^2

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y - \hat{y}_i)^2}{n - 2}$$

- Besaran ini sering pula disebut sebagai ***mean squared error (MSE)***

Inferensi atas Parameter β

- Selang kepercayaan untuk β :

$$b - \frac{t_{\alpha/2} s}{\sqrt{S_{xx}}} < \beta < b + \frac{t_{\alpha/2} s}{\sqrt{S_{xx}}}$$

di mana t berdistribusi t -student dengan d.o.f $n-2$

- Uji hipotesis menggunakan statistik:

$$T = \frac{B - \beta}{s / \sqrt{S_{xx}}}$$

di mana t berdistribusi t -student dengan d.o.f $n-2$

Inferensi atas Parameter α

- Selang kepercayaan untuk α :

$$a - \frac{t_{\alpha/2} s \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}}{\sqrt{nS_{xx}}} < \alpha < a + \frac{t_{\alpha/2} s \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}}{\sqrt{nS_{xx}}}$$

di mana t berdistribusi t -student dengan
d.o.f $n - 2$

- Uji hipotesis menggunakan statistik:

$$T = \frac{A - \alpha}{s \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 / (nS_{xx})}}$$

MR2201/T.Yudhistira

Contoh Penggunaan

- Misalkan, diperoleh data nilai investasi asing dan tingkat pajak yang dikenakan seperti ditunjukkan oleh tabel 1.

Daerah	Tingkat pajak (%)	Nilai Investasi (ribu US\$)
1	15	4178
2	14	4100
3	20	3978
4	25	3850
5	30	3340
6	27	3500
7	5	4900
8	7.5	4625
9	12.5	4260
10	11	4400

Output SPSS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	5033.884	81.263	61.946	.000	4846.492	5221.276
	Pajak	-55.104	4.385	-12.568	.000	-65.215	-44.993

a. Dependent Variable: Investasi

Seberapa Baik Model yang Dibuat?

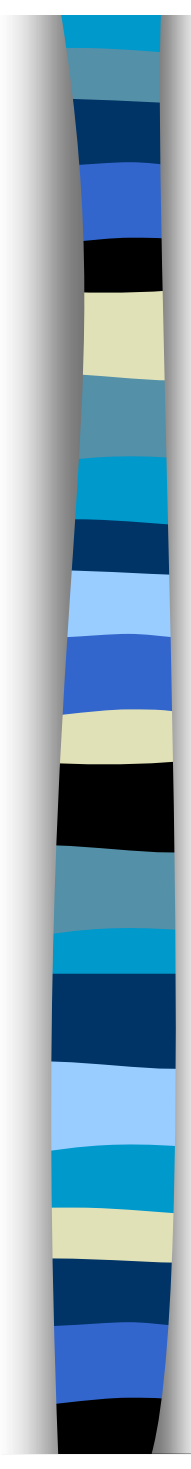
- Jika kita tidak memiliki informasi mengenai tingkat pajak, prediksi hanya didasarkan pada nilai rata-rata investasi $\bar{Y}$.
- Error yang didapat di sini: $Y_i - \bar{Y}$
- Dengan menggunakan model regresi, error akan menjadi:

$$(Y_i - \bar{Y}) - (Y_i - \hat{Y}_i) = (\hat{Y}_i - \bar{Y})$$

Penguraian Variasi

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$\text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE}$$



Ukuran Keباikan Model: Koefisien Determinasi

$$r^2 = \frac{SSR}{SST}$$

- Menunjukkan berapa persen variasi pada nilai Y yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor (X)

Output SPSS untuk Keباikan Model

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1951721.800	1	1951721.800	157.946	.000 ^b
	Residual	98855.100	8	12356.888		
	Total	2050576.900	9			

a. Dependent Variable: Investasi

b. Predictors: (Constant), Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976 ^a	.952	.946	111.16154

a. Predictors: (Constant), Pajak

Prediksi dengan Regresi

Prediksi rata-rata response ($\mu_{Y|x_0}$)

Selain estimasi titik untuk $\mu_{Y|x_0}$ melalui persamaan regresi, dapat juga dibuat selang kepercayaan untuk $\mu_{Y|x_0}$ dengan rumus:

$$\hat{y}_0 - t_{\alpha/2} s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} < \mu_{Y|x_0} < \hat{y}_0 + t_{\alpha/2} s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

t berdistribusi t-Student dengan d.o.f n-2

Prediksi dengan Regresi

Selang prediksi respons tunggal (Y_0)

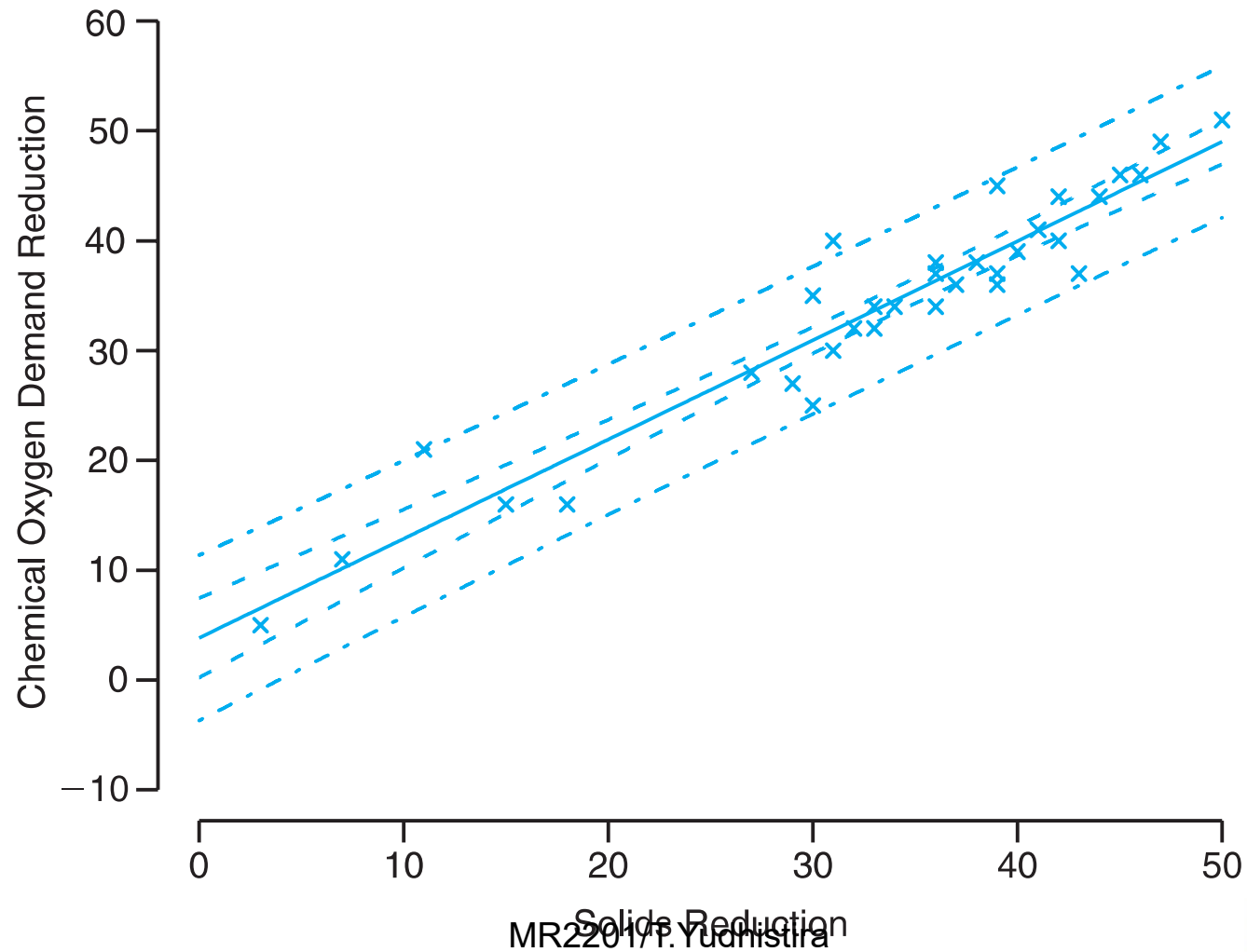
Selain estimasi titik untuk rata-rata response ($\mu_{Y|x_0}$) dapat dibuat selang prediksi untuk **satu respons tunggal** (Y_0) melalui persamaan regresi berikut

$$\hat{y}_0 - t_{\alpha/2} s \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} < y_0 < \hat{y}_0 + t_{\alpha/2} s \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

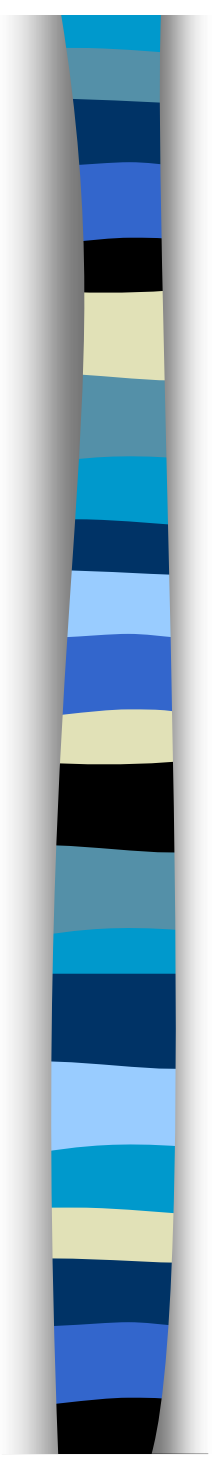
t berdistribusi t-Student dengan d.o.f n-2

Prediksi dengan Regresi

Ilustrasi



MR2201/P. Yumnisira



Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah tools statistika yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel random melalui sebuah *koefisien korelasi*

Penurunan Koefisien Korelasi

- Sekarang, asumsikan bahwa X adalah variabel random berdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan μ_x dan variansi σ_x^2 .
- Maka, *joint density function* untuk X dan Y adalah:

$$f(x, y) = n(y | x; \alpha + \beta x, \sigma) n(x; \mu_x, \sigma_x)$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\left(\frac{y - (\alpha + \beta x)}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{x - \mu_x}{\sigma_x} \right)^2 \right] \right\}$$

Penurunan Koefisien Korelasi

- Ingat bahwa:

$$Y = \alpha + \beta X$$

- Karena rata-rata error random ε adalah nol, maka

$$\mu_Y = \alpha + \beta \mu_X \qquad \sigma_Y^2 = \sigma^2 + \beta^2 \sigma_X^2$$

- Selanjutnya, dengan mensubstitusikan α dan σ^2 pada persamaan untuk $f(x,y)$ akan didapatkan distribusi normal bivariat:

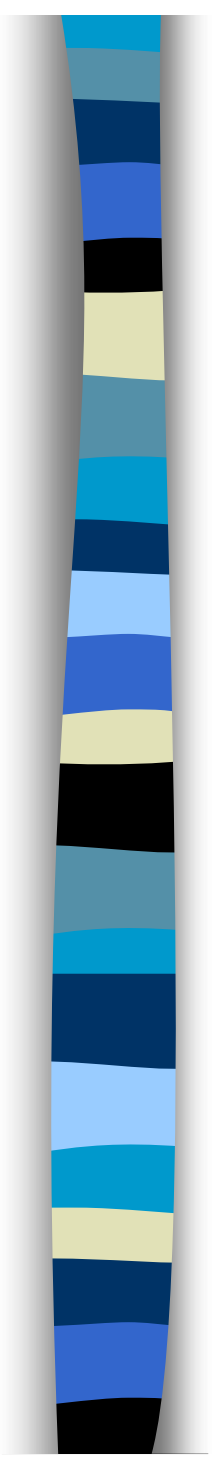
$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right]\right\}$$

Koefisien Korelasi Populasi

- Pada ekspresi terakhir, terdapat parameter ρ yang nilainya:

$$\rho^2 = \beta^2 \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2}$$

- Parameter ini menunjukkan tingkat asosiasi linear antara dua variabel random (X dan Y)



Estimasi untuk ρ

- Koefisien korelasi populasi ρ dapat diestimasi dengan menggunakan rumus berikut:

$$r = b \sqrt{\frac{S_{xx}}{S_{yy}}}$$

Inferensi untuk ρ

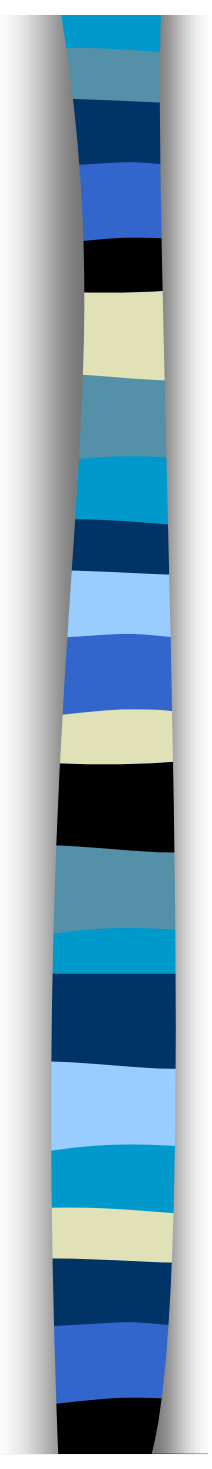
- Untuk menguji apakah $\rho = 0$, dapat digunakan statistik uji:

$$t = \frac{b_1}{s/\sqrt{S_{xx}}} \quad \text{atau} \quad t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

- Secara general, untuk menguji apakah $\rho = \rho_0$, dapat digunakan statistik uji:

$$z = \frac{\sqrt{n-3}}{2} \left[\ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right) - \ln \left(\frac{1+\rho_0}{1-\rho_0} \right) \right] = \frac{\sqrt{n-3}}{2} \ln \left[\frac{(1+r)(1-\rho_0)}{(1-r)(1+\rho_0)} \right]$$

- Pelajari Example 11.11 dan 11.12 di buku Walpole!



Linierisasi Data Nonlinier

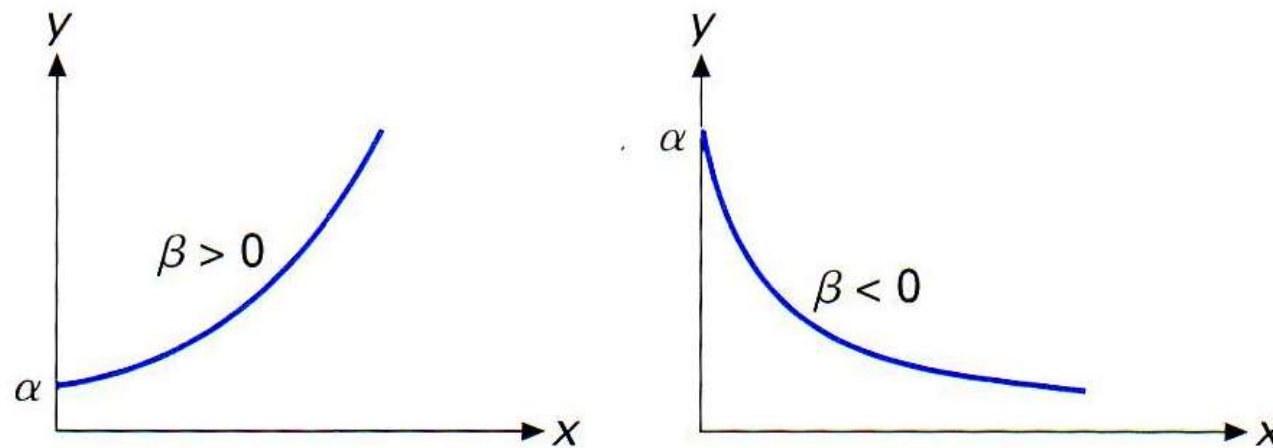
MR2201/T.Yudhistira

Pendekatan untuk Data dengan Pola Nonlinier

- Pada beberapa pola nonlinier, analisis regresi linier masih dapat digunakan melalui transformasi data

Fungsi penghubung y dengan x	Transformasi yang sesuai	Bentuk regresi sederhana
Eksponensial: $y = \alpha e^{\beta x}$	$y^* = \ln y$	Regresikan y^* terhadap x
Power: $y = \alpha x^{\beta}$	$y^* = \log y$; $x^* = \log x$	Regresikan y^* terhadap x^*
Resiprokal: $y = \alpha + \beta \left(\frac{1}{x} \right)$	$x^* = \frac{1}{x}$	Regresikan y terhadap x^*
Hiperbola: $y = \frac{x}{\alpha + \beta x}$	$y^* = \frac{1}{y}$ $x^* = \frac{1}{x}$	Regresikan y^* terhadap x^*

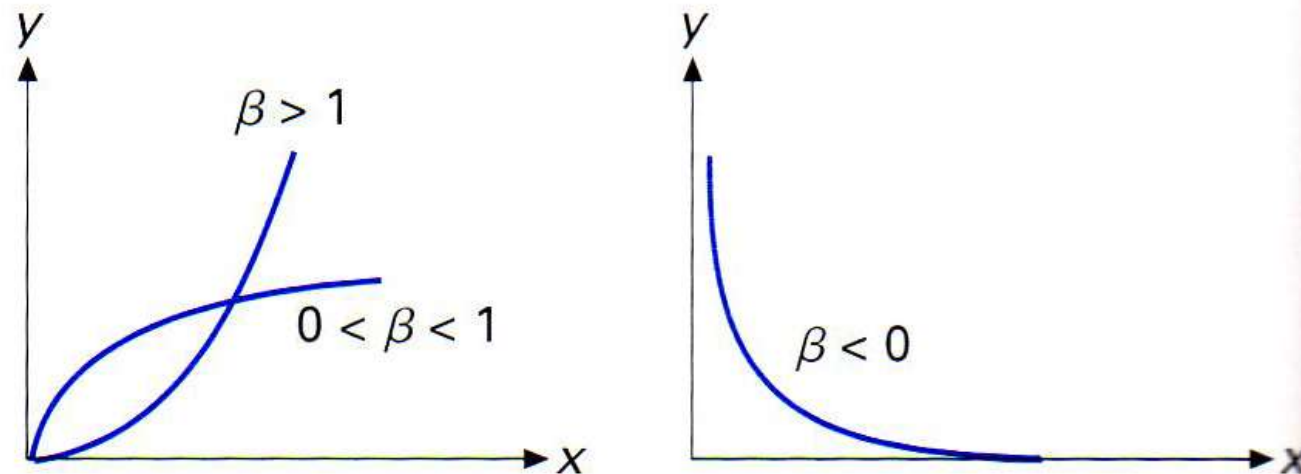
Transformasi fungsi eksponensial



(a) Exponential function

Fungsi penghubung y dengan x	Transformasi yang sesuai	Bentuk regresi sederhana
Eksponensial: $y = \alpha e^{\beta x}$	$y^* = \ln y$	Regresikan y^* terhadap x

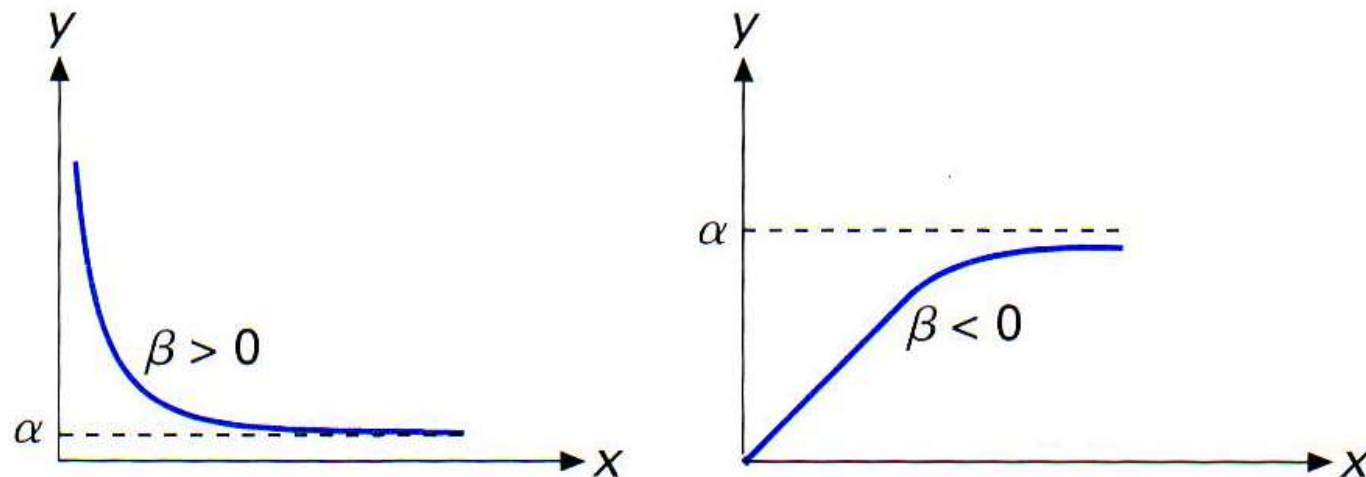
Transformasi fungsi power



(b) Power function

Fungsi penghubung y dengan x	Transformasi yang sesuai	Bentuk regresi sederhana
Power: $y = \alpha x^\beta$	$y^* = \log y$; $x^* = \log x$	Regresikan y^* terhadap x^*

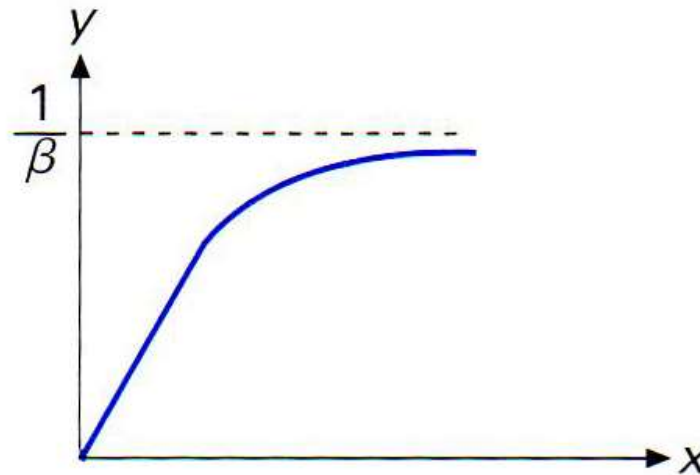
Transformasi fungsi resiprokal



(c) Reciprocal function

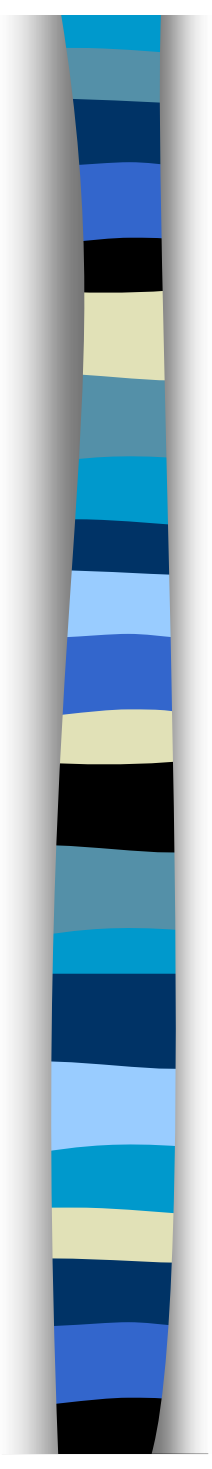
Fungsi penghubung y dengan x	Transformasi yang sesuai	Bentuk regresi sederhana
Resiprokal: $y = \alpha + \beta \left(\frac{1}{x} \right)$	$x^* = \frac{1}{x}$	Regresikan y terhadap x^*

Transformasi fungsi hiperbola



(d) Hyperbolic function

Fungsi penghubung y dengan x	Transformasi yang sesuai	Bentuk regresi sederhana
Hiperbola: $y = \frac{x}{\alpha + \beta x}$	$y^* = \frac{1}{y} \quad x^* = \frac{1}{x}$	Regresikan y^* terhadap x^*



Variabel id. skewed

- Jika variabel independen tersebar tidak merata, misalnya jika X berkisar dari 0 sampai 100 tapi data yang ada 80% antara 0-10, maka dapat digunakan transformasi $\log X$ dan Y tetap pada skala awal
- Interpretasi: diminishing return of X pada skala awal